

DOCUMENTACIÓN FUNCIONAL - HUELLITASOFT BACKEND

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. [Gestión de Usuarios](#)
2. [Gestión de Clientes](#)
3. [Gestión de Especies y Razas](#)
4. [Gestión de Mascotas](#)
5. [Gestión de Citas](#)
6. [Gestión de Historiales Clínicos](#)
7. [Gestión de Consultas](#)
8. [Gestión de Tratamientos](#)
9. [Gestión de Vacunas](#)
10. [Gestión de Esquemas de Vacunación](#)
11. [Gestión de Sucursales](#)
12. [Gestión de Notificaciones](#)
13. [Patrones de Diseño Implementados](#)
14. [Flujos de Trabajo Principales](#)

GESTIÓN DE USUARIOS

Descripción General

El módulo de usuarios gestiona la autenticación, autorización y administración de todos los usuarios del sistema. Soporta integración con Auth0 para autenticación OAuth2 y gestión local de usuarios.

Roles del Sistema

ROLE_ADMINISTRADOR

- Control total del sistema
- Gestión de todos los usuarios

- Acceso a todas las funcionalidades
- Configuración del sistema

ROLE_ADMINISTRADOR_VETERINARIA

- Administración de sucursales específicas
- Gestión de veterinarios de su sucursal
- Acceso a reportes y estadísticas
- Gestión de horarios de atención

ROLE_VETERINARIO

- Gestión de citas y consultas
- Creación de historiales médicos
- Prescripción de tratamientos
- Administración de vacunaciones
- Gestión de mascotas y clientes

ROLE_CLIENTE

- Visualización de sus mascotas
- Solicitud de citas
- Consulta de historiales de sus mascotas
- Recepción de notificaciones

Endpoints de Usuario

POST /api/users/register-from-auth0

Descripción: Registro de usuario después de autenticación en Auth0.

Acceso: Público (no requiere autenticación)

Request Body:

```
{  
  "auth0Id": "auth0|123456789",  
  "email": "usuario@ejemplo.com",  
  "username": "usuario123",  
  "rol": "ROLE_CLIENTE"  
}
```

Response 201 Created:

```
{
  "idUsuario": 1,
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "username": "usuario123",
  "rol": "ROLE_CLIENTE",
  "estado": "ACTIVO",
  "fechaCreacion": "2025-11-05T10:30:00"
}
```

Validaciones:

- Email único en el sistema
- Username único en el sistema
- Email con formato válido
- Rol válido del sistema

GET /api/users

Descripción: Obtener lista de todos los usuarios.

Acceso: Usuarios autenticados con roles administrativos

Response 200 OK:

```
[
  {
    "idUsuario": 1,
    "email": "admin@huellitasoft.com",
    "username": "admin",
    "rol": "ROLE_ADMINISTRADOR",
    "estado": "ACTIVO",
    "fechaCreacion": "2025-01-01T00:00:00"
  },
  {
    "idUsuario": 2,
    "email": "vet@huellitasoft.com",
    "username": "veterinario1",
    "rol": "ROLE_VETERINARIO",
    "estado": "ACTIVO",
    "fechaCreacion": "2025-01-15T00:00:00"
  }
]
```

GET /api/users/

Descripción: Obtener detalles de un usuario específico.

Acceso: Usuarios autenticados

Path Parameters:

- id (Long): ID del usuario

Response 200 OK:

```
{
  "idUsuario": 1,
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "username": "usuario123",
  "rol": "ROLE_VETERINARIO",
  "estado": "ACTIVO",
  "fechaCreacion": "2025-11-05T10:30:00",
  "planContratado": "PREMIUM"
}
```

Response 404 Not Found:

```
{
  "status": 404,
  "message": "Usuario no encontrado con ID: 1",
  "timestamp": "2025-11-05 10:30:45",
  "path": "/api/users/1"
}
```

PUT /api/users/

Descripción: Actualizar información de un usuario.

Acceso: ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "email": "nuevo-email@ejemplo.com",
  "username": "nuevo-username",
  "rol": "ROLE_VETERINARIO",
  "estado": "ACTIVO",
  "planContratado": "PREMIUM"
}
```

Response 200 OK: Usuario actualizado

DELETE /api/users/

Descripción: Eliminar un usuario del sistema (eliminación lógica).

Acceso: ADMINISTRADOR

Response 204 No Content: Usuario eliminado exitosamente

Casos de Uso

Caso 1: Registro de Usuario Nuevo

1. Usuario se registra en Auth0
2. Frontend recibe token y datos de Auth0
3. Frontend llama a POST /api/users/register-from-auth0
4. Backend crea usuario en base de datos local
5. Se retorna información del usuario creado

Caso 2: Cambio de Rol de Usuario

1. Administrador identifica usuario a modificar
2. Llama a PUT /api/users/{id} con nuevo rol
3. Backend valida permisos
4. Actualiza rol en base de datos
5. Retorna usuario actualizado

GESTIÓN DE CLIENTES

Descripción General

Los clientes son los propietarios de las mascotas que reciben servicios veterinarios. Cada cliente debe tener una cuenta de usuario con rol `ROLE_CLIENTE` asociada.

Endpoints de Cliente

POST /api/clientes

Descripción: Crear un nuevo cliente.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "nombres": "Juan Carlos",
  "apellidos": "García López",
  "documentoIdentidad": "12345678",
  "email": "juan.garcia@ejemplo.com",
  "telefono": "+34 600123456",
  "direccion": "Calle Principal 123, Madrid"
}
```

Validaciones:

- Nombres: requerido, máximo 100 caracteres
- Apellidos: requerido, máximo 100 caracteres
- Documento identidad: requerido, único, máximo 20 caracteres

- Email: requerido, único, formato válido, máximo 100 caracteres
- Teléfono: requerido, máximo 20 caracteres
- Dirección: requerido, máximo 255 caracteres

Response 201 Created:

```
{
  "idCliente": 1,
  "nombres": "Juan Carlos",
  "apellidos": "García López",
  "documentoIdentidad": "12345678",
  "email": "juan.garcia@ejemplo.com",
  "telefono": "+34 600123456",
  "direccion": "Calle Principal 123, Madrid",
  "estado": "ACTIVO"
}
```

GET /api/clientes

Descripción: Obtener lista de todos los clientes.

Acceso: Usuarios autenticados

Query Parameters (opcionales):

- estado : Filtrar por estado (ACTIVO, INACTIVO, SUSPENDIDO)
- search : Búsqueda por nombre, apellido o documento

Response 200 OK:

```
[
  {
    "idCliente": 1,
    "nombres": "Juan Carlos",
    "apellidos": "García López",
    "documentoIdentidad": "12345678",
    "email": "juan.garcia@ejemplo.com",
    "telefono": "+34 600123456",
    "direccion": "Calle Principal 123, Madrid",
    "estado": "ACTIVO"
  }
]
```

GET /api/clientes/

Descripción: Obtener detalles de un cliente específico.

Acceso: Usuarios autenticados

Response 200 OK:

```
{
  "idCliente": 1,
  "nombres": "Juan Carlos",
  "apellidos": "García López",
  "documentoIdentidad": "12345678",
  "email": "juan.garcia@ejemplo.com",
  "telefono": "+34 600123456",
  "direccion": "Calle Principal 123, Madrid",
  "estado": "ACTIVO",
  "mascotas": [
    {
      "idMascota": 1,
      "nombre": "Max",
      "especie": "Perro",
      "raza": "Labrador"
    }
  ]
}
```

PUT /api/clientes/

Descripción: Actualizar información de un cliente.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "nombres": "Juan Carlos",
  "apellidos": "García López",
  "telefono": "+34 600999888",
  "direccion": "Nueva Dirección 456, Madrid",
  "estado": "ACTIVO"
}
```


Response 200 OK: Cliente actualizado

DELETE /api/clientes/

Descripción: Cambiar estado de cliente a INACTIVO.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Response 204 No Content

Casos de Uso

Caso 1: Registro de Cliente Nuevo

1. Veterinario o recepcionista accede al formulario
2. Ingresa datos del cliente
3. Sistema valida datos únicos (email, documento)
4. Crea cliente con estado ACTIVO
5. Cliente puede registrar mascotas

Caso 2: Suspensión de Cliente

1. Administrador identifica cliente con problemas
2. Actualiza estado a SUSPENDIDO
3. Cliente no puede agendar nuevas citas
4. Se mantiene historial de mascotas

GESTIÓN DE ESPECIES Y RAZAS

Descripción General

Sistema de catálogo jerárquico para clasificar mascotas. Las especies son categorías principales (Perro, Gato, Ave, etc.) y las razas son subcategorías específicas de cada especie.

Endpoints de Especies

GET /api/especies

Descripción: Obtener lista de todas las especies.

Acceso: Usuarios autenticados

Response 200 OK:

```
[
  {
    "idEspecie": 1,
    "nombre": "Perro",
    "cantidadRazas": 150
  },
  {
    "idEspecie": 2,
    "nombre": "Gato",
    "cantidadRazas": 75
  }
]
```

POST /api/especies

Descripción: Crear una nueva especie.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "nombre": "Reptil"
}
```

Response 201 Created:

```
{
  "idEspecie": 3,
  "nombre": "Reptil",
  "cantidadRazas": 0
}
```

GET /api/especies/{id}/razas

Descripción: Obtener todas las razas de una especie.

Acceso: Usuarios autenticados

Response 200 OK:

```
[
  {
    "idRaza": 1,
    "nombre": "Labrador",
    "especie": {
      "idEspecie": 1,
      "nombre": "Perro"
    }
  },
  {
    "idRaza": 2,
    "nombre": "Golden Retriever",
    "especie": {
      "idEspecie": 1,
      "nombre": "Perro"
    }
  }
]
```

Endpoints de Razas

GET /api/razas

Descripción: Obtener lista de todas las razas.

Acceso: Usuarios autenticados

Query Parameters:

- especieId (opcional): Filtrar por especie

Response 200 OK:

```
[
  {
    "idRaza": 1,
    "nombre": "Labrador",
    "especie": {
      "idEspecie": 1,
      "nombre": "Perro"
    }
  }
]
```

POST /api/razas

Descripción: Crear una nueva raza.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "nombre": "Bulldog Francés",
  "idEspecie": 1
}
```

Response 201 Created:

```
{
  "idRaza": 150,
  "nombre": "Bulldog Francés",
  "especie": {
    "idEspecie": 1,
    "nombre": "Perro"
  }
}
```

PUT /api/razas/

Descripción: Actualizar una raza.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

DELETE /api/razas/

Descripción: Eliminar una raza.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Nota: No se puede eliminar si hay mascotas con esa raza.

GESTIÓN DE MASCOTAS

Descripción General

Las mascotas son los pacientes del sistema veterinario. Cada mascota pertenece a un cliente y tiene una raza específica.

Endpoints de Mascotas

POST /api/mascotas

Descripción: Registrar una nueva mascota.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA, CLIENTE

Request Body:

```
{
  "nombre": "Max",
  "fechaNacimiento": "2020-05-15",
  "sexo": "MACHO",
  "idCliente": 1,
  "idRaza": 1
}
```

Validaciones:

- Nombre: requerido
- Fecha de nacimiento: requerido, no puede ser futura
- Sexo: MACHO o HEMBRA
- Cliente: debe existir

- Raza: debe existir

Response 201 Created:

```
{
  "idMascota": 1,
  "nombre": "Max",
  "fechaNacimiento": "2020-05-15",
  "edad": "4 años, 5 meses",
  "sexo": "MACHO",
  "estado": true,
  "cliente": {
    "idCliente": 1,
    "nombres": "Juan Carlos",
    "apellidos": "García López"
  },
  "raza": {
    "idRaza": 1,
    "nombre": "Labrador",
    "especie": "Perro"
  }
}
```

GET /api/mascotas

Descripción: Obtener lista de mascotas.

Acceso: Usuarios autenticados

Query Parameters:

- clienteId : Filtrar por cliente
- razaId : Filtrar por raza
- especieId : Filtrar por especie

Response 200 OK:

```
[
  {
    "idMascota": 1,
    "nombre": "Max",
    "fechaNacimiento": "2020-05-15",
    "edad": "4 años, 5 meses",
    "sexo": "MACHO",
    "estado": true,
    "cliente": {
      "idCliente": 1,
      "nombreCompleto": "Juan Carlos García López"
    },
    "raza": {
      "nombre": "Labrador",
      "especie": "Perro"
    }
  }
]
```

GET /api/mascotas/

Descripción: Obtener detalles completos de una mascota.

Acceso: Usuarios autenticados

Response 200 OK:

```
{
  "idMascota": 1,
  "nombre": "Max",
  "fechaNacimiento": "2020-05-15",
  "edad": "4 años, 5 meses",
  "sexo": "MACHO",
  "estado": true,
  "cliente": {
    "idCliente": 1,
    "nombres": "Juan Carlos",
    "apellidos": "García López",
    "telefono": "+34 600123456",
    "email": "juan.garcia@ejemplo.com"
  },
  "raza": {
    "idRaza": 1,
    "nombre": "Labrador",
    "especie": "Perro"
  },
  "historiaClinica": {
    "idHistoria": 1,
    "numero": "HC-2025-001",
    "estado": "ACTIVO"
  },
  "proximasCitas": [
    {
      "idCita": 5,
      "fechaHora": "2025-11-10T10:00:00",
      "motivo": "Control general"
    }
  ]
}
```

PUT /api/mascotas/

Descripción: Actualizar información de mascota.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA, CLIENTE (solo sus mascotas)

Request Body:


```
{
  "nombre": "Max",
  "fechaNacimiento": "2020-05-15",
  "sexo": "MACHO",
  "estado": true,
  "idRaza": 1
}
```

Response 200 OK: Mascota actualizada

DELETE /api/mascotas/

Descripción: Cambiar estado de mascota a inactivo.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Response 204 No Content

Casos de Uso

Caso 1: Registro de Mascota Nueva

1. Cliente solicita servicio veterinario
2. Recepcionista registra datos de la mascota
3. Sistema valida cliente y raza existentes
4. Crea mascota con estado activo
5. Sistema automáticamente crea historial clínico
6. Mascota lista para agendar citas

Caso 2: Actualización de Información

1. Propietario actualiza datos (ej. cambio de nombre)
2. Sistema valida permisos (propietario o staff)
3. Actualiza información
4. Mantiene historial de cambios

GESTIÓN DE CITAS

Descripción General

Sistema de agendamiento de citas veterinarias con validación de disponibilidad, horarios de sucursal y estados de cita.

Estados de Cita

- **PENDIENTE:** Cita creada pero no confirmada
- **CONFIRMADA:** Cliente ha confirmado asistencia
- **CANCELADA:** Cita cancelada por cliente o clínica
- **ATENDIDA:** Cita completada satisfactoriamente
- **NO_ASISTIO:** Cliente no asistió a cita confirmada

Endpoints de Citas

POST /api/citas

Descripción: Crear una nueva cita.

Acceso: Usuarios autenticados

Request Body:

```
{
  "fechaHora": "2025-11-10T10:00:00",
  "motivo": "Control general y vacunación",
  "idCliente": 1,
  "idMascota": 1,
  "idVeterinario": 2,
  "idSucursal": 1
}
```

Validaciones:

- Fecha y hora: no puede ser pasada
- Motivo: requerido, máximo 255 caracteres
- Cliente: debe existir y estar activo
- Mascota: debe existir y pertenecer al cliente

- Veterinario: debe existir y tener rol VETERINARIO
- Sucursal: debe existir y estar activa
- Horario: debe estar dentro del horario de atención de la sucursal
- Disponibilidad: veterinario no debe tener otra cita en el mismo horario

Response 201 Created:

```
{
  "idCita": 1,
  "fechaHora": "2025-11-10T10:00:00",
  "estado": "PENDIENTE",
  "motivo": "Control general y vacunación",
  "cliente": {
    "idCliente": 1,
    "nombreCompleto": "Juan Carlos García López",
    "telefono": "+34 600123456"
  },
  "mascota": {
    "idMascota": 1,
    "nombre": "Max",
    "raza": "Labrador"
  },
  "veterinario": {
    "idUsuario": 2,
    "nombre": "Dr. María Pérez"
  },
  "sucursal": {
    "idSucursal": 1,
    "nombre": "Sucursal Centro",
    "direccion": "Av. Principal 100"
  }
}
```

Response 400 Bad Request:

```
{
  "status": 400,
  "message": "El veterinario ya tiene una cita programada en ese horario",
  "timestamp": "2025-11-05 10:30:45",
  "path": "/api/citas"
}
```

GET /api/citas

Descripción: Obtener lista de citas.

Acceso: Usuarios autenticados

Query Parameters:

- `clienteId` : Filtrar por cliente
- `mascotaId` : Filtrar por mascota
- `veterinarioId` : Filtrar por veterinario
- `sucursalId` : Filtrar por sucursal
- `estado` : Filtrar por estado
- `fechaDesde` : Filtrar desde fecha (formato: YYYY-MM-DD)
- `fechaHasta` : Filtrar hasta fecha (formato: YYYY-MM-DD)

Response 200 OK:

```
[
  {
    "idCita": 1,
    "fechaHora": "2025-11-10T10:00:00",
    "estado": "CONFIRMADA",
    "motivo": "Control general",
    "cliente": {
      "nombreCompleto": "Juan Carlos García López"
    },
    "mascota": {
      "nombre": "Max"
    },
    "veterinario": {
      "nombre": "Dr. María Pérez"
    }
  }
]
```

GET /api/citas/

Descripción: Obtener detalles de una cita específica.

Acceso: Usuarios autenticados

Response 200 OK:

```
{
  "idCita": 1,
  "fechaHora": "2025-11-10T10:00:00",
  "estado": "CONFIRMADA",
  "motivo": "Control general y vacunación",
  "cliente": {
    "idCliente": 1,
    "nombreCompleto": "Juan Carlos García López",
    "telefono": "+34 600123456",
    "email": "juan.garcia@ejemplo.com"
  },
  "mascota": {
    "idMascota": 1,
    "nombre": "Max",
    "edad": "4 años, 5 meses",
    "raza": "Labrador",
    "sexo": "MACHO"
  },
  "veterinario": {
    "idUsuario": 2,
    "nombre": "Dr. María Pérez",
    "email": "maria.perez@clinica.com"
  },
  "sucursal": {
    "idSucursal": 1,
    "nombre": "Sucursal Centro",
    "direccion": "Av. Principal 100",
    "telefono": "+34 900123456"
  }
}
```

PUT /api/citas/

Descripción: Actualizar una cita.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "fechaHora": "2025-11-10T11:00:00",
  "estado": "CONFIRMADA",
  "motivo": "Control general y vacunación actualizado",
  "idVeterinario": 2,
  "idSucursal": 1
}
```

Response 200 OK: Cita actualizada

DELETE /api/citas/

Descripción: Cancelar una cita (cambia estado a CANCELADA).

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Response 204 No Content

GET /api/citas/disponibilidad

Descripción: Consultar disponibilidad de horarios.

Query Parameters:

- `veterinarioId` : ID del veterinario
- `sucursalId` : ID de la sucursal
- `fecha` : Fecha a consultar (YYYY-MM-DD)

Response 200 OK:

```
{
  "fecha": "2025-11-10",
  "horariosDisponibles": [
    "09:00:00",
    "09:30:00",
    "10:00:00",
    "11:00:00"
  ],
  "horariosOcupados": [
    "10:30:00",
    "11:30:00"
  ]
}
```

Casos de Uso

Caso 1: Agendar Cita Normal

1. Cliente o recepcionista selecciona mascota
2. Elige veterinario y sucursal
3. Consulta disponibilidad
4. Selecciona fecha y hora disponible
5. Ingresar motivo de consulta
6. Sistema valida todos los criterios
7. Crea cita con estado PENDIENTE
8. Envía notificación por email
9. Envía notificación WebSocket

Caso 2: Confirmar Cita

1. Cliente recibe notificación de cita pendiente
2. Accede al sistema
3. Confirma asistencia
4. Sistema cambia estado a CONFIRMADA
5. Envía recordatorio 24h antes

Caso 3: Cancelar Cita

1. Usuario solicita cancelación
2. Sistema verifica permisos
3. Cambia estado a CANCELADA

4. Libera horario del veterinario
5. Notifica a todas las partes
6. Registra razón de cancelación

Caso 4: Marcar Cita Atendida

1. Veterinario completa consulta
2. Sistema verifica que exista registro de consulta
3. Cambia estado a ATENDIDA
4. Actualiza historial clínico

GESTIÓN DE HISTORIALES CLÍNICOS

Descripción General

Cada mascota tiene un historial clínico único que contiene todas sus consultas médicas. El historial se crea automáticamente al registrar la mascota.

Estados de Historial

- **ACTIVO:** Historial en uso actual
- **CERRADO:** Historial cerrado (mascota fallecida o transferida)

Endpoints de Historiales Clínicos

GET /api/historiales-clinicos

Descripción: Obtener lista de historiales.

Acceso: Usuarios autenticados

Query Parameters:

- `mascotaId` : Filtrar por mascota
- `clienteId` : Filtrar por cliente
- `estado` : Filtrar por estado

Response 200 OK:


```
[
  {
    "idHistoria": 1,
    "numero": "HC-2025-001",
    "estado": "ACTIVO",
    "mascota": {
      "idMascota": 1,
      "nombre": "Max",
      "raza": "Labrador"
    },
    "cantidadConsultas": 5,
    "ultimaConsulta": "2025-10-15T10:00:00"
  }
]
```

GET /api/historiales-clinicos/

Descripción: Obtener detalles completos de un historial.

Acceso: Usuarios autenticados

Response 200 OK:

```
{
  "idHistoria": 1,
  "numero": "HC-2025-001",
  "estado": "ACTIVO",
  "mascota": {
    "idMascota": 1,
    "nombre": "Max",
    "fechaNacimiento": "2020-05-15",
    "edad": "4 años, 5 meses",
    "sexo": "MACHO",
    "raza": "Labrador",
    "cliente": {
      "nombreCompleto": "Juan Carlos García López",
      "telefono": "+34 600123456"
    }
  },
  "consultas": [
    {
      "idConsulta": 1,
      "fechaHora": "2025-10-15T10:00:00",
      "motivo": "Control general",
      "diagnostico": "Animal sano",
      "veterinario": {
        "nombre": "Dr. María Pérez"
      }
    }
  ]
}
```

POST /api/historiales-clinicos

Descripción: Crear un nuevo historial clínico.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Nota: Normalmente se crea automáticamente al registrar una mascota.

Request Body:

```
{
  "idMascota": 1,
  "numero": "HC-2025-001"
}
```

Response 201 Created:

```
{
  "idHistoria": 1,
  "numero": "HC-2025-001",
  "estado": "ACTIVO",
  "mascota": {
    "idMascota": 1,
    "nombre": "Max"
  }
}
```

PUT /api/historiales-clinicos/

Descripción: Actualizar historial (principalmente para cerrar).

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "estado": "CERRADO"
}
```

Response 200 OK: Historial actualizado

GESTIÓN DE CONSULTAS

Descripción General

Las consultas son los registros médicos de las visitas veterinarias. Pertenecen a un historial clínico y pueden tener múltiples tratamientos asociados.

Endpoints de Consultas

POST /api/consultas

Descripción: Registrar una nueva consulta médica.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "idHistorial": 1,
  "fechaHora": "2025-11-05T10:00:00",
  "motivo": "Control general y vacunación",
  "idVeterinario": 2,
  "diagnostico": "Animal en buen estado de salud. Se aplica vacuna antirrábica.",
  "indicaciones": "Reposo por 24 horas. Observar reacción a la vacuna."
}
```

Validaciones:

- Historial: debe existir y estar activo
- Fecha y hora: requerida
- Motivo: requerido, máximo 500 caracteres
- Veterinario: debe existir
- Diagnóstico: opcional, máximo 1000 caracteres
- Indicaciones: opcional, máximo 1000 caracteres

Response 201 Created:

```
{
  "idConsulta": 1,
  "fechaHora": "2025-11-05T10:00:00",
  "motivo": "Control general y vacunación",
  "diagnostico": "Animal en buen estado de salud. Se aplica vacuna antirrábica.",
  "indicaciones": "Reposo por 24 horas. Observar reacción a la vacuna.",
  "veterinario": {
    "idUsuario": 2,
    "nombre": "Dr. María Pérez"
  },
  "historialClinico": {
    "idHistoria": 1,
    "numero": "HC-2025-001",
    "mascota": {
      "nombre": "Max"
    }
  }
}
```

GET /api/consultas

Descripción: Obtener lista de consultas.

Acceso: Usuarios autenticados

Query Parameters:

- `historialId` : Filtrar por historial clínico
- `mascotaId` : Filtrar por mascota
- `veterinarioId` : Filtrar por veterinario
- `fechaDesde` : Filtrar desde fecha
- `fechaHasta` : Filtrar hasta fecha

Response 200 OK:

```
[
  {
    "idConsulta": 1,
    "fechaHora": "2025-11-05T10:00:00",
    "motivo": "Control general",
    "diagnostico": "Animal sano",
    "mascota": {
      "nombre": "Max"
    },
    "veterinario": {
      "nombre": "Dr. María Pérez"
    }
  }
]
```

GET /api/consultas/

Descripción: Obtener detalles completos de una consulta.

Acceso: Usuarios autenticados

Response 200 OK:

```

{
  "idConsulta": 1,
  "fechaHora": "2025-11-05T10:00:00",
  "motivo": "Control general y vacunación",
  "diagnostico": "Animal en buen estado de salud. Se aplica vacuna antirrábica.",
  "indicaciones": "Reposo por 24 horas. Observar reacción a la vacuna.",
  "veterinario": {
    "idUsuario": 2,
    "nombre": "Dr. María Pérez",
    "email": "maria.perez@clinica.com"
  },
  "historialClinico": {
    "idHistoria": 1,
    "numero": "HC-2025-001",
    "mascota": {
      "idMascota": 1,
      "nombre": "Max",
      "edad": "4 años, 5 meses",
      "raza": "Labrador"
    }
  },
  "tratamientos": [
    {
      "idTratamiento": 1,
      "duracionDias": 7,
      "observaciones": "Antibiótico cada 12 horas"
    }
  ]
}

```

PUT /api/consultas/

Descripción: Actualizar información de consulta.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{  
  "motivo": "Control general y vacunación",  
  "diagnostico": "Diagnóstico actualizado",  
  "indicaciones": "Indicaciones actualizadas"  
}
```

Response 200 OK: Consulta actualizada

DELETE /api/consultas/

Descripción: Eliminar una consulta.

Acceso: ADMINISTRADOR

Nota: Operación sensible, elimina también tratamientos asociados.

Response 204 No Content

Casos de Uso

Caso 1: Registro de Consulta Completa

1. Veterinario atiende cita
2. Examina paciente
3. Registra motivo de consulta
4. Ingresar diagnóstico detallado
5. Especifica indicaciones y recomendaciones
6. Prescribe tratamientos si es necesario
7. Sistema asocia consulta al historial clínico
8. Genera registro para reportes

Caso 2: Consulta de Seguimiento

1. Veterinario revisa consultas anteriores
2. Crea nueva consulta de seguimiento
3. Referencia tratamientos previos
4. Evalúa evolución del paciente
5. Actualiza diagnóstico
6. Modifica tratamiento si es necesario

GESTIÓN DE TRATAMIENTOS

Descripción General

Los tratamientos son prescripciones médicas asociadas a una consulta específica. Pueden ser medicamentos, terapias, o procedimientos con duración definida.

Endpoints de Tratamientos

POST /api/tratamientos

Descripción: Crear un nuevo tratamiento.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "idConsulta": 1,
  "idMascota": 1,
  "duracionDias": 7,
  "observaciones": "Amoxicilina 500mg cada 12 horas con alimento. Completar tratamiento completo"
}
```

Validaciones:

- Consulta: debe existir
- Mascota: debe existir
- Duración: requerida, mayor a 0
- Observaciones: opcional, máximo 1000 caracteres

Response 201 Created:

```
{
  "idTratamiento": 1,
  "duracionDias": 7,
  "observaciones": "Amoxicilina 500mg cada 12 horas con alimento. Completar tratamiento completo",
  "estado": true,
  "fechaInicio": "2025-11-05",
  "fechaFin": "2025-11-12",
  "consulta": {
    "idConsulta": 1,
    "fechaHora": "2025-11-05T10:00:00"
  },
  "mascota": {
    "idMascota": 1,
    "nombre": "Max"
  }
}
```

GET /api/tratamientos

Descripción: Obtener lista de tratamientos.

Acceso: Usuarios autenticados

Query Parameters:

- mascotaId : Filtrar por mascota
- consultaId : Filtrar por consulta
- estado : Filtrar por estado (activo/inactivo)
- fechaDesde : Filtrar desde fecha
- fechaHasta : Filtrar hasta fecha

Response 200 OK:

```
[
  {
    "idTratamiento": 1,
    "duracionDias": 7,
    "observaciones": "Amoxicilina 500mg cada 12 horas",
    "estado": true,
    "fechaInicio": "2025-11-05",
    "fechaFin": "2025-11-12",
    "mascota": {
      "nombre": "Max"
    },
    "veterinario": {
      "nombre": "Dr. María Pérez"
    }
  }
]
```

GET /api/tratamientos/

Descripción: Obtener detalles de un tratamiento.

Acceso: Usuarios autenticados

Response 200 OK:

```

{
  "idTratamiento": 1,
  "duracionDias": 7,
  "observaciones": "Amoxicilina 500mg cada 12 horas con alimento. Completar tratamiento completo",
  "estado": true,
  "fechaInicio": "2025-11-05",
  "fechaFin": "2025-11-12",
  "diasRestantes": 5,
  "consulta": {
    "idConsulta": 1,
    "fechaHora": "2025-11-05T10:00:00",
    "motivo": "Infección respiratoria",
    "diagnostico": "Bronquitis bacteriana"
  },
  "mascota": {
    "idMascota": 1,
    "nombre": "Max",
    "cliente": {
      "nombreCompleto": "Juan Carlos García López",
      "telefono": "+34 600123456"
    }
  }
}

```

PUT /api/tratamientos/

Descripción: Actualizar tratamiento.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```

{
  "duracionDias": 10,
  "observaciones": "Tratamiento extendido. Amoxicilina 500mg cada 12 horas",
  "estado": true
}

```

Response 200 OK: Tratamiento actualizado

DELETE /api/tratamientos/

Descripción: Desactivar tratamiento.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Response 204 No Content

Casos de Uso

Caso 1: Prescripción de Tratamiento

1. Veterinario completa diagnóstico
2. Determina tratamiento necesario
3. Especifica medicamento y posología
4. Define duración del tratamiento
5. Agrega observaciones importantes
6. Sistema calcula fecha de fin
7. Notifica a propietario

Caso 2: Seguimiento de Tratamiento

1. Cliente consulta tratamientos activos
2. Sistema muestra días restantes
3. Cliente puede ver observaciones
4. Veterinario puede revisar adherencia
5. Se pueden agregar notas de seguimiento

GESTIÓN DE VACUNAS

Descripción General

Catálogo de vacunas disponibles en la clínica veterinaria. Cada vacuna es específica para una especie.

Endpoints de Vacunas

POST /api/vacunas

Descripción: Registrar una nueva vacuna.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "nombre": "Vacuna Antirrábica",
  "descripcion": "Vacuna obligatoria contra la rabia. Protección anual.",
  "idEspecie": 1
}
```

Validaciones:

- Nombre: requerido, único, máximo 100 caracteres
- Descripción: requerida
- Especie: debe existir

Response 201 Created:

```
{
  "idVacuna": 1,
  "nombre": "Vacuna Antirrábica",
  "descripcion": "Vacuna obligatoria contra la rabia. Protección anual.",
  "especie": {
    "idEspecie": 1,
    "nombre": "Perro"
  }
}
```

GET /api/vacunas

Descripción: Obtener lista de vacunas.

Acceso: Usuarios autenticados

Query Parameters:

- especieId : Filtrar por especie

Response 200 OK:

```
[
  {
    "idVacuna": 1,
    "nombre": "Vacuna Antirrábica",
    "descripcion": "Vacuna obligatoria contra la rabia",
    "especie": {
      "idEspecie": 1,
      "nombre": "Perro"
    },
    "esquemas": 1
  },
  {
    "idVacuna": 2,
    "nombre": "Vacuna Múltiple (Pentavalente)",
    "descripcion": "Protege contra distemper, hepatitis, leptospirosis, parvovirus, parainfluenza",
    "especie": {
      "idEspecie": 1,
      "nombre": "Perro"
    },
    "esquemas": 3
  }
]
```

GET /api/vacunas/

Descripción: Obtener detalles de una vacuna.

Acceso: Usuarios autenticados

Response 200 OK:

```
{
  "idVacuna": 2,
  "nombre": "Vacuna Múltiple (Pentavalente)",
  "descripcion": "Protege contra distemper, hepatitis, leptospirosis, parvovirus, parainfluenza",
  "especie": {
    "idEspecie": 1,
    "nombre": "Perro"
  },
  "esquemasVacunacion": [
    {
      "idEsquema": 1,
      "dosisNumero": 1,
      "edadSemanas": 6,
      "observaciones": "Primera dosis"
    },
    {
      "idEsquema": 2,
      "dosisNumero": 2,
      "edadSemanas": 10,
      "observaciones": "Segunda dosis"
    },
    {
      "idEsquema": 3,
      "dosisNumero": 3,
      "edadSemanas": 14,
      "observaciones": "Tercera dosis"
    }
  ]
}
```

PUT /api/vacunas/

Descripción: Actualizar vacuna.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

DELETE /api/vacunas/

Descripción: Eliminar vacuna.

Acceso: ADMINISTRADOR

Nota: No se puede eliminar si tiene esquemas de vacunación asociados.

GESTIÓN DE ESQUEMAS DE VACUNACIÓN

Descripción General

Los esquemas de vacunación definen el plan de dosis para cada vacuna, especificando el número de dosis y la edad recomendada para cada aplicación.

Endpoints de Esquemas de Vacunación

POST /api/esquemas-vacunacion

Descripción: Crear un nuevo esquema de vacunación.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "idVacuna": 2,
  "dosisNumero": 1,
  "edadSemanas": 6,
  "observaciones": "Primera dosis de vacuna múltiple"
}
```

Validaciones:

- Vacuna: debe existir
- Dosis número: requerido, mayor a 0
- Edad en semanas: requerida, mayor a 0
- Constraint único: vacuna + número de dosis

Response 201 Created:

```
{
  "idEsquema": 1,
  "dosisNumero": 1,
  "edadSemanas": 6,
  "observaciones": "Primera dosis de vacuna múltiple",
  "vacuna": {
    "idVacuna": 2,
    "nombre": "Vacuna Múltiple (Pentavalente)"
  }
}
```

GET /api/esquemas-vacunacion

Descripción: Obtener lista de esquemas.

Acceso: Usuarios autenticados

Query Parameters:

- vacunaId : Filtrar por vacuna

Response 200 OK:

```
[
  {
    "idEsquema": 1,
    "dosisNumero": 1,
    "edadSemanas": 6,
    "observaciones": "Primera dosis",
    "vacuna": {
      "nombre": "Vacuna Múltiple"
    }
  },
  {
    "idEsquema": 2,
    "dosisNumero": 2,
    "edadSemanas": 10,
    "observaciones": "Segunda dosis",
    "vacuna": {
      "nombre": "Vacuna Múltiple"
    }
  }
]
```

GET /api/esquemas-vacunacion/

Descripción: Obtener detalles de un esquema.

Acceso: Usuarios autenticados

PUT /api/esquemas-vacunacion/

Descripción: Actualizar esquema.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

DELETE /api/esquemas-vacunacion/

Descripción: Eliminar esquema.

Acceso: ADMINISTRADOR

Asignación de Esquemas a Mascotas

POST /api/mascota-esquemas

Descripción: Asignar esquema de vacunación a una mascota.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "idMascota": 1,
  "idEsquema": 1,
  "estado": "PENDIENTE"
}
```

Response 201 Created:

```
{
  "idMascotaEsquema": 1,
  "estado": "PENDIENTE",
  "mascota": {
    "idMascota": 1,
    "nombre": "Max",
    "edad": "6 semanas"
  },
  "esquema": {
    "idEsquema": 1,
    "vacuna": "Vacuna Múltiple",
    "dosisNumero": 1,
    "edadSemanas": 6
  }
}
```

GET /api/mascota-esquemas

Descripción: Obtener esquemas asignados a mascotas.

Query Parameters:

- mascotaId : Filtrar por mascota
- estado : Filtrar por estado (PENDIENTE, EN_PROCESO, COMPLETADO)

Registro de Vacunación

POST /api/vacunacion-mascota

Descripción: Registrar aplicación de vacuna.

Acceso: VETERINARIO, ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR_VETERINARIA

Request Body:

```
{
  "idMascotaEsquema": 1,
  "fechaAplicacion": "2025-11-05",
  "proximaDosis": "2025-12-05",
  "observaciones": "Sin reacciones adversas"
}
```

Response 201 Created:

```
{
  "idVacunacion": 1,
  "fechaAplicacion": "2025-11-05",
  "proximaDosis": "2025-12-05",
  "observaciones": "Sin reacciones adversas",
  "mascotaEsquema": {
    "idMascotaEsquema": 1,
    "estado": "COMPLETADO",
    "mascota": {
      "nombre": "Max"
    },
  },
  "esquema": {
    "vacuna": "Vacuna Múltiple",
    "dosisNumero": 1
  }
}
```

GESTIÓN DE SUCURSALES

Descripción General

Sistema de gestión de múltiples sucursales o locaciones de la clínica veterinaria, con sus horarios de atención.

Endpoints de Sucursales

POST /api/sucursales

Descripción: Crear una nueva sucursal.

Acceso: ADMINISTRADOR

Request Body:

```
{
  "nombre": "Sucursal Centro",
  "direccion": "Av. Principal 100, Madrid",
  "idAdministrador": 3
}
```

Response 201 Created:

```
{
  "idSucursal": 1,
  "nombre": "Sucursal Centro",
  "direccion": "Av. Principal 100, Madrid",
  "estado": "ACTIVO",
  "administrador": {
    "idUsuario": 3,
    "nombre": "Administrador Sucursal"
  }
}
```

GET /api/sucursales

Descripción: Obtener lista de sucursales.

Acceso: Usuarios autenticados

Query Parameters:

- estado : Filtrar por estado

Response 200 OK:

```
[
  {
    "idSucursal": 1,
    "nombre": "Sucursal Centro",
    "direccion": "Av. Principal 100, Madrid",
    "estado": "ACTIVO",
    "horarios": [
      {
        "dia": "LUNES",
        "turno": "MAÑANA",
        "horaInicio": "09:00",
        "horaFin": "13:00"
      }
    ]
  }
]
```

POST /api/sucursales/{id}/horarios

Descripción: Agregar horario de atención a sucursal.

Request Body:

```
{
  "dia": "LUNES",
  "turno": "MAÑANA",
  "horaInicio": "09:00:00",
  "horaFin": "13:00:00"
}
```

GESTIÓN DE NOTIFICACIONES

Descripción General

Sistema de notificaciones multicanal (WebSocket y Email) para mantener informados a usuarios y clientes.

Tipos de Notificaciones

- **CITA:** Recordatorios y cambios de citas
- **VACUNA:** Recordatorios de vacunación
- **TRATAMIENTO:** Seguimiento de tratamientos
- **SISTEMA:** Notificaciones administrativas

Endpoints de Notificaciones

GET /api/notificaciones

Descripción: Obtener notificaciones del usuario autenticado.

Query Parameters:

- `leida` : Filtrar por leídas/no leídas
- `tipo` : Filtrar por tipo

Response 200 OK:


```
[
  {
    "idNotificacion": 1,
    "titulo": "RECORDATORIO_CITA",
    "asunto": "Recordatorio de cita",
    "mensaje": "Tiene una cita programada para mañana a las 10:00",
    "tipo": "CITA",
    "leida": false,
    "fechaCreacion": "2025-11-04T10:00:00",
    "cita": {
      "idCita": 1,
      "fechaHora": "2025-11-05T10:00:00"
    }
  }
]
```

PUT /api/notificaciones/{id}/marcar-leida

Descripción: Marcar notificación como leída.

Response 200 OK

PATRONES DE DISEÑO IMPLEMENTADOS

1. Repository Pattern

Descripción: Abstracción de la capa de acceso a datos.

Implementación:

- Interfaces que extienden JpaRepository
- Separación entre lógica de negocio y persistencia
- Queries personalizadas cuando sea necesario

2. Service Layer Pattern

Descripción: Capa de servicios con lógica de negocio.

Implementación:

- Interfaces de servicio definen contrato
- Implementaciones contienen lógica de negocio
- Gestión de transacciones con `@Transactional`

3. DTO Pattern (Data Transfer Object)

Descripción: Objetos para transferencia de datos entre capas.

Implementación:

- DTOs de request para entrada de datos
- DTOs de response para salida de datos
- Separación del modelo de dominio de la API

4. Builder Pattern

Descripción: Construcción de objetos complejos.

Implementación:

- Lombok `@Builder` en entidades y DTOs
- Facilita creación de objetos de prueba
- Mejora legibilidad del código

5. Singleton Pattern

Descripción: Instancia única de configuraciones.

Implementación:

- Beans de Spring (`@Bean`, `@Component`)
- Configuraciones del sistema
- Servicios compartidos

FLUJOS DE TRABAJO PRINCIPALES

Flujo Completo: Desde Registro hasta Consulta

1. REGISTRO DE CLIENTE

- └─ Cliente se registra en Auth0
- └─ Frontend llama a POST /api/users/register-from-auth0
- └─ Sistema crea usuario con ROLE_CLIENTE
- └─ Cliente puede acceder al sistema

2. REGISTRO DE MASCOTA

- └─ Veterinario o cliente accede al formulario
- └─ POST /api/mascotas con datos completos
- └─ Sistema valida cliente y raza
- └─ Crea mascota con estado activo
- └─ Sistema automáticamente crea historial clínico

3. AGENDAMIENTO DE CITA

- └─ Usuario consulta disponibilidad
- └─ GET /api/citas/disponibilidad
- └─ Selecciona fecha y hora disponible
- └─ POST /api/citas con todos los datos
- └─ Sistema valida:
 - | └─ Horario de sucursal
 - | └─ Disponibilidad de veterinario
 - | └─ Estado activo de cliente y mascota
- └─ Crea cita con estado PENDIENTE
- └─ Envía notificación por email
- └─ Envía notificación por WebSocket

4. CONFIRMACIÓN DE CITA

- └─ Cliente recibe notificación
- └─ PUT /api/citas/{id} con estado CONFIRMADA
- └─ Sistema programa recordatorio

5. ATENCIÓN DE CITA

- └─ Veterinario accede a cita del día
- └─ Revisa historial de mascota
- └─ POST /api/consultas con diagnóstico
- └─ Si requiere: POST /api/tratamientos
- └─ Si requiere: POST /api/vacunacion-mascota
- └─ PUT /api/citas/{id} con estado ATENDIDA

6. SEGUIMIENTO

- └─ Cliente recibe notificaciones de seguimiento
- └─ Puede consultar tratamientos activos
- └─ Recibe recordatorios de próximas dosis
- └─ Sistema genera alertas automáticas

Flujo de Vacunación

1. CONFIGURACIÓN DE VACUNA

- └─ Administrador crea vacuna
- └─ POST /api/vacunas
- └─ Define especies aplicables

2. CREACIÓN DE ESQUEMA

- └─ POST /api/esquemas-vacunacion
- └─ Define dosis y edades
- └─ Agrega observaciones

3. ASIGNACIÓN A MASCOTA

- └─ Veterinario evalúa mascota
- └─ POST /api/mascota-esquemas
- └─ Asigna esquemas apropiados
- └─ Estado inicial: PENDIENTE

4. APLICACIÓN DE VACUNA

- └─ Durante consulta veterinaria
- └─ POST /api/vacunacion-mascota
- └─ Registra fecha de aplicación
- └─ Calcula próxima dosis
- └─ Actualiza estado a COMPLETADO

5. SEGUIMIENTO

- └─ Sistema genera recordatorios
- └─ Notifica fecha de próxima dosis
- └─ Mantiene registro completo

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Seguridad

- Todos los endpoints requieren autenticación excepto registro
- Validación de roles en cada endpoint
- Tokens JWT con expiración
- Contraseñas encriptadas

Validación de Datos

- Validación en DTOs con Jakarta Bean Validation
- Validación de reglas de negocio en servicios
- Manejo de errores consistente

Rendimiento

- Lazy loading en relaciones de entidades
- Paginación en listas grandes
- Índices en campos de búsqueda frecuente

Mantenibilidad

- Código organizado en capas
- Documentación con Swagger
- Convenciones de nomenclatura consistentes
- Manejo centralizado de excepciones

Escalabilidad

- Arquitectura stateless con JWT
- Base de datos relacional normalizada
- Posibilidad de microservicios futuros
- WebSocket para comunicación en tiempo real

Este documento proporciona una guía completa de las funcionalidades del sistema Huellitasoft Backend. Para información técnica sobre arquitectura y configuración, consultar el documento

